

ATTESTATO DI COMPETENZA

DATA ENGINEERING

LIVELLO EQF: 6

Ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013 e della legge regionale n. 19/07

NOME E COGNOME

FRANCESCO GUARINO

NATO/A IL 07/11/1995 A NAPOLI PROV. NA

CODICE FISCALE GRNFNC95S07F839A

ENTE ACCREDITATO

MEDIADREAM S.R.L.

SEDE Mediadream s.r.l., Como, CO

Data: 30/03/2026

Il rappresentante legale

CFPMEDIADREAM S.R.L.
Via Belvedere, 45 - 22100 COMO
Tel. 0315001245 - Fax 0315003791
C.F.e P.I. 02512420130

Giovanni Pratò

1 – Profilo professionale di riferimento del QRSP:

SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANALISI DEI DATI (DATA ANALYST)

2 - Competenze acquisite e relativo livello EQF:

Metodi statistici per l'analisi dei dati - livello EQF: 6

Definizione di Data Model coerenti - livello EQF: 6

Modelli di Machine Learning - livello EQF: 6

Nuove opportunità tecnologiche e corrispondenza delle stesse con le esigenze aziendali - livello EQF: 6

Cicli di vita per lo sviluppo del sistema informativo - livello EQF: 6

Modelli per l'acquisizione dei dati e la loro analisi - livello EQF: 6

4 – Percorso formativo:

4.1. – Titolo del corso

DATA ENGINEERING

4.2 - Durata del corso

Ore: 400

4.3 - Percorso frequentato

Ore effettivamente frequentate: 400

Crediti Formativi in ingresso: 0

4.4. – Contenuti

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Progettare e sviluppare software complessi in autonomia

Automatizzare procedure ripetitive utilizzando Python

Analizzare dati di qualsiasi tipo con Python

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Utilizzare numpy per operazioni di algebra lineare

Utilizzare pandas per analizzare dati

Utilizzare matplotlib per creare grafici e visualizzazioni

Implementare algoritmi e strutture dati efficienti

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Analizzare dati utilizzando SQL

Creare, modificare e aggiornare basi di dati su MySQL

Utilizzare MariaDB per eseguire query più complesse

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Analizzare dati utilizzando NoSQL

Creare, modificare e aggiornare basi di dati su MongoDB

Implementare processi di ETL in ambienti No SQL

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Acquisire familiarità con HTML e i fondamenti di HTTP

Estrarre informazioni da pagine web statiche con BeautifulSoup

Estrarre informazioni da pagine web dinamiche con Selenium

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

-

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Creare pipeline di preprocessing con scikit-learn

Eseguire una Principal Component Analysis e una Feature Selection

Eseguire l'Oversampling tramite SMOTE

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Creare pipeline di preprocessing con scikit-learn

Eseguire una Principal Component Analysis e una Feature Selection

Eseguire l'Oversampling tramite SMOTE

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Classificare un problema di Machine Learning

Pulire e preparare un dataset in maniera appropriata (missing values, duplicati, outliers, variabili categoriche)

Costruire modelli di machine learning per problemi di regressione con la regressione lineare

Costruire modelli di machine learning per problemi di classificazione con la regressione logistica

Costruire modelli di machine learning per eseguire il clustering con l'algoritmo K-means

Valutare un modello di machine learning utilizzando le giuste metriche

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Analizzare grandi quantità di dati con Python e Spark

Utilizzare sistemi di Cloud Computing (AWS) per analizzare i Big Data

Realizzare una pipeline di ETL (Extract, Transform, Load) per i Big Data

Realizzare modelli di Machine Learning sui Big Data

Utilizzare Spark Streaming con Python per fare analisi in tempo reale di Big Data

Realizzare Data Lake con AWS S3 e Glue

Utilizzare la piattaforma di Databricks

Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Comprendere il ruolo del data engineer e l'importanza dell'ingegneria dei dati

Gestire dati con AWS S3

Utilizzare AWS Glue per l'elaborazione dei dati

Impiegare AWS Kinesis per il data streaming

Analizzare dati con AWS Redshift

Integrare vari servizi AWS per l'orchestrazione dei dati

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Introdotta al ruolo del data engineer e all'utilizzo di Azure per l'ingegneria dei dati

Comprendere l'architettura e i componenti di Azure Data Factory

Imparare a gestire dati in Azure Blob Storage

Sviluppare competenze nell'elaborazione dei dati con Azure Data Factory

Acquisire conoscenze su come eseguire data flow e data orchestration con ADF

Esplorare la sicurezza dei dati e le best practices in Azure

Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Unità formativa

- Contenuti formativi

Comprendere l'architettura e le funzionalità chiave di Snowflake

Acquisire competenze nella gestione e manipolazione dei dati in Snowflake pratiche di data governance e gestione dei metadati in Snowflake

Implementare strategie di sicurezza dei dati in Snowflake

Pianificare e attuare strategie di disaster recovery e continuità operativa

Ottimizzare le prestazioni e applicare le best practices di data

Applicare le management in Snowflake

- Modalità di valutazione

Esercitazioni pratiche

- Modalità pratiche di apprendimento

5 - Modalità pratiche di apprendimento

5.1 Alternanza e/o Tirocinio/stage

durata (in ore)

0

5.2 Altre esperienze pratiche

durata (in ore) 0

5.3 Altre modalità di apprendimento FAD:

0%

6 – Annotazioni integrative

Data: 30/03/2026

Il rappresentante legale

CFPMEDIADREAM S.R.L.
Via Belvedere, 45 - 22100 COMO
Tel. 0315001245 - Fax 0315003791
C.F.e P.I.02512420130

Giovanni Pratò